

岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展

宋谢炎¹, 肖家飞¹, 朱 丹¹, 朱维光¹, 陈列锰^{1,2}

11 中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室, 贵州 贵阳 550002

21 中国科学院 研究生院, 北京 100049

Song Xieyan¹, Xiao Jiafei¹, Zhu Dan¹, Zhu Weiguang¹, Chen Liemeng^{1,2}

11 State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China

21 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Song Xieyan, Xiao Jiafei, Zhu Dan, et al. New insights on the formation of magmatic sulfide deposits in magma conduit system. Earth Science Frontiers, 2010, 17(1): 153-163

Abstract: The three most important elementary factors for the formation of large to super large magmatic sulfide deposits are that (1) large amount of mantle-derived magmas participate in the formation of the deposits, that (2) magmatic evolution results in sulfide immiscibility, and that (3) the sulfides concentrate in a limited space. However, the super large magmatic Ni-Cu sulfide deposits over the world have been found in small mafic to ultramafic intrusions, except for the Sudbury deposit. The studies in the past 10 years indicated that the intrusions hosting super large magmatic sulfide deposit occur in magma conduit systems. For example, many of the large and super large magmatic sulfide deposits in China, including Jinchuan, Yangliuping, Kalatongke, and Hongqiling, occur in the magma conduit systems. The magma conduit system as an open system provides a perfect environment for extensive concentration of immiscible sulfide melts. The recent studies indicated that the magmatic sulfide deposits related magma conduit systems in the world occur along deep regional faults. Origin of the large amount of mantle-derived magma is closely associated with mantle plume, continental rift, or post orogenic extension. Although it has been confirmed that sulfide immiscibility results from crustal contamination, the grades of the sulfide ores are also related to natures of the parental magmas, ratios between silicate magma and immiscible sulfide melt, reaction between the sulfide melts and the new injected silicate magmas, and fractionation of the sulfide melt. The field relationships of the sulfide containing intrusion and sulfide ore body are controlled by geological features of the hosting wallrocks. In this paper, we attempt to demonstrate the general features, formation mechanism and geological background, and significance of the magmatic sulfide deposits occurring in magmatic conduit system, which are very important for the further researches and exploration of this type of magmatic sulfide deposits.

Key words: magmatic Ni-Cu sulfide deposit; magma conduit system; sulfide immiscibility; tectonic extension

摘 要: 大型超大型岩浆硫化物矿床的形成需要满足 3 个基本条件: (1) 大量幔源岩浆参与成矿; (2) 岩浆演化导致硫化物熔离; (3) 硫化物在有限空间聚集。然而, 除 Sudbury 矿床外, 全球与镁铁质岩浆有关的超大型铜镍硫化物矿床都发现于小的镁铁超镁铁岩体中。近 10 年来的研究表明这些含矿岩体实际上都是岩浆通

收稿日期: 2009-02-31; 修回日期: 2009-12-09

基金项目: 国家重点基础研究发展计划/9730 项目(2006CB403200, 2007CB411408); 国家自然科学基金重点项目(40730420, 40973038); 中国科学院/百人计划项目

作者简介: 宋谢炎(1962), 男, 研究员, 博士生导师, 岩石与矿床地球化学专业。E-mail: songxieyan@vip.gyig.ac.cn

道系统的一部分,中国金川、杨柳坪、喀拉通克、红旗岭等大型和超大型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 硫化物矿床都形成于岩浆通道系统中,正是岩浆通道这样特殊的开放系统为大规模岩浆硫化物矿床提供了成矿条件。总结国内外最新研究结果,可以发现与成矿有关的岩浆通道系统都分布在深大断裂附近,大规模的幔源岩浆补充与地幔柱、大陆裂谷、碰撞造山后伸展等地质事件有密切的关系。尽管研究证明硫化物熔离都与地壳物质的混染有关,但矿石各种元素的品位却受母岩浆性质、硫化物熔离强度、与新注入镁铁质岩浆反应、以及硫化物本身结晶分异等多重因素的影响;含矿岩体和硫化物矿体的形态和大小都强烈地受围岩地质特征的控制。进一步明确这类矿床的地质特征、形成机制、成矿背景和成矿标志,对未来的研究和找矿工作都是非常必要的。

关键词:岩浆铜镍硫化物矿床;岩浆通道系统;硫化物熔离;构造伸展

中图分类号:P618 文献标志码:A 文章编号:10052321(2010)012015211

0 前言

岩浆硫化物矿床蕴藏着全球约 40%的 Ni、99% 的铂族元素(PGE)和 3%的 Cu 资源,为世界市场提供了 60%的 Ni 和 99%以上的 PGE。根据矿床学和地球化学特点,可以简单地将岩浆硫化物矿床分为多硫化物型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床(硫化物含量> 5%)和少硫化物型 PGE 矿床(硫化物含量< 5%)两类;前者以 Ni 和 Cu 为主要资源,后者则以 PGE 为主(表 1)。多硫化物型矿床又可进一步分为 Ni_2Cu_2 PGE 硫化物矿床和 $Ni_2Cu_2(Co)$ 硫化物矿床,PGE 是前者重要的伴生元素。从表 1 中可以看出世界上 Ni 品位> 1%的超大型岩浆硫化物 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床主要产于与镁铁质岩浆(包括玄武质岩浆、苦橄质岩浆和橄长质岩浆)有关的侵入岩体中,少数产于科马提岩岩流底部。世界上主要的超大型少硫化物型 PGE 矿床都产于大型层状岩体中(表 1),岩浆通道系统上个别岩体也可以形成少硫化物型 PGE 矿床或矿化,如峨眉大火成岩省的金宝山 PGE 矿床和朱

布岩体边缘的 PGE 矿化^[23]。

从 1883 年开始,在加拿大巨大的 Sudbury 层状岩体底部陆续发现了若干 Ni_2Cu_2PGE 硫化物矿床,已探明的 Ni 金属总储量为 1 978 万 t, Cu 为 1 780 万 t, PGE 为 1 933 t(表 1),是人类发现的第一个超大型多硫化物型岩浆 Ni_2Cu_2PGE 矿床。之后,地质学家一直试图根据 Sudbury 的成因模式在大型层状岩体(如非洲 Bushveld 和 Great Dyke,北美 Du2 luth 和 Stillwater,格林兰 Skaergaard 等)中寻找类似的岩浆硫化物矿床,结果发现的却主要是富 PGE 硫化物的矿层(表 1)。而新的超大型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 硫化物矿床大多发现在与镁铁质岩浆有关的小型侵入岩体中,如我国金川超大型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床、俄罗斯的 Noril'sk 和 Pechenga 超大型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床、加拿大的 Voisey's Bay 超大型 Ni_2Cu_2Co 矿床和南非的 Uitkomst 大型 Ni_2Cu 矿床等(表 1)^[1, 46]。同时,在大型绿岩带的科马提岩岩流底部也发现了若干重要的 Ni_2Cu 硫化物矿床(表 1)。深入研究证明 Sudbury 是一个与陨石撞击引发的岩浆作用有关的、极其罕见的特殊岩体,地质学家逐渐

表 1 岩浆硫化物矿床的主要类型、特点和全球主要超大型矿床

Table 1 Classification and characteristics of magmatic sulfide deposits and the main supe2 large deposits in the world					
矿床类型	矿床	金属储量和平均品位			
		Ni(万 t, %)	Cu(万 t, %)	PGE(t, g/t)	
多硫化物型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床	陨石撞击	加拿大 Sudbury	1 978, 11.2	1 780, 11.08	1 933, 11.17
	产于镁铁质岩浆通道系统	俄罗斯 Noril'sk	2 320, 11.77	4 673, 31.57	12 438, 91.5
		俄罗斯 Pechenga	400, 11.18	215, 01.63	107, 01.32
		中国金川	545, 11.06	389, 01.75	135, 01.26
		加拿大 Voisey's Bay	217, 11.59	116, 01.85	26, 01.19
	产于科马提岩岩流底部	加拿大 Thompson	349, 21.32	24, 01.16	124, 01.83
		澳大利亚 Kambalda	194, 21.9	14, 01.21	75, 11.13
少硫化物型 PGE 矿床	产于层状岩体	南非 Bushveld	1 500, 01.04~ 01.41	688, 01.02~ 01.2	65 473, 41.1~ 01.2
		津巴布韦 Great Dyke	540, 01.21	360, 01.14	13 946, 51.42
		美国 Stillwater	11 5, 01.05	01.7, 01.02	804, 24.9

注:数据源于文献[1]。

认识到大型层状岩体不利于大规模的硫化物堆积, 而岩浆通道系统却可能为硫化物熔离和大规模堆积提供各种必要条件^[78]。因此, 近 20 年以来国外多硫化物型矿床的勘探重点已经从大型层状岩体转向岩浆通道系统, 并于 1993) 1997 年发现并探明了加拿大 Voiseys Bay 超大型 Ni_2Cu_2Co 硫化物矿床, 它是近 40 年来世界上唯一新发现的超大型岩浆硫化物矿床。近 10 年对一些典型矿床的研究使得地质学家逐渐地对岩浆硫化物矿床的形成机制有了越来越明确的认识。

自上世纪 50) 60 年代发现甘肃金川、四川力马河、吉林红旗岭等 Ni_2Cu 硫化物矿床后, 我国又陆续发现了一系列形成于岩浆通道系统的岩浆硫化物矿床, 如: 新疆喀拉通克 Ni_2Cu 矿床、四川杨柳坪 Ni_2Cu_2PGE 矿床等, 并陆续开展这类矿床成因研究^[3, 915]。这些矿床的发现说明我国的地质条件有利于这类矿床的形成, 因此, 有必要对近 10 年来国内外最新的研究进展进行归纳和总结, 以进一步推动该类矿床的研究和找矿工作, 本文仅针对以下几个问题展开讨论: (1) 这类矿床的主要特征是什么? (2) 为什么岩浆通道系统上的小岩体能够形成超大型矿床? (3) Ni 、 Cu 、 PGE 的品位受哪些因素的影响? (4) 什么样的地质环境对成矿有利? (5) 重要的成矿标志有哪些?

1 产于镁铁质岩浆通道系统中的多硫化物型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床的主要特征

与产于 Sudbury 岩体底部和科马提岩岩流底部的 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 硫化物矿床相比, 产于镁铁质岩浆通道系统中的多硫化物矿床具有以下几个鲜明特征。

(1) 含矿岩体以小型岩体为主, 但硫化物矿化率极高, 被汤中立院士誉为“小岩体成大矿”。产于岩浆通道系统中的多硫化物型 $Ni_2Cu_2(PGE)$ 矿床均赋存于相对较小的岩体中, 硫化物矿体所占的比例非常高。如: 甘肃金川超镁铁岩体长 615 km, 宽为 20~ 527 m, 出露面积仅 1134 km², 而 3 个巨大的 Ni_2Cu 硫化物矿体就占岩体体积约 47%^[10]; 新疆喀拉通克 1 号岩体面积仅 011 km², 而 Ni_2Cu 硫化物矿床达到大型规模, 矿体占岩体体积约 60%^[13]; 吉林红旗岭的 7 号岩体全岩矿化^[16]。俄罗斯 Noril'sk 地区 Kharaelakh、Talnakh 和 Noril'sk 3 个含矿岩

体为厚度 < 300 m 的岩席, 但却蕴含着世界最大的 Ni_2Cu_2PGE 硫化物矿床^[17218]。

(2) 含矿岩体沿深大断裂分布, 产状受围岩地质特征影响, 呈岩席状、透镜状或漏斗状。成矿岩浆通道系统全都分布在深大断裂附近, 而含矿岩体的产状往往取决于围岩的地质特性。侵入于未褶皱和未变质沉积岩中的岩体往往呈舒展的、延伸较大的岩席, 而侵入于褶皱地层或变质岩中的岩体则往往较小、并呈现复杂的形态。这是因为平整的地层层理比较容易被剥离开, 形成舒展的岩浆侵位空间; 而褶皱地层中难于形成舒展而平整的大的岩浆房。特别是变质作用不仅使岩石强度增加, 而且使得层理变得模糊、甚至消失, 因此, 不易形成舒展的岩浆房。后期构造活动还可能使岩体的原始产状发生改变, 因此, 岩体原始产状的恢复对分析矿床成因具有重要意义。

俄罗斯 Noril'sk 地区岩浆通道系统上的 20 多个岩体均沿 Noril'sk2Kharaelakh 断层和 Imangda 断层分布, 主要集中分布于 Talnakh、Noril'sk 和 Imangda 3 个矿集区中(图 1)。这些岩体侵入未变质的泥盆系) 下二叠统沉积地层, 呈厚度不超过 350 m、长宽比很大的岩席。3 个含矿岩席中, Kh2araelakh 岩体呈三角形的岩席, 而 Talnakh 和 Noril'sk 岩体则呈宽度 < 2 km、长度达 15~ 20 km 的隧道状岩席(图 2)^[26, 19]。这些岩体基性程度上逐渐降低, 显示出正常的结晶分异趋势。它们被认为是该区域晚二叠世玄武岩 (Siberian Traps) 的岩浆通道系统上的侵入体^[26, 20]。

侵位于变质岩中的含矿岩体的典型实例包括我国的金川岩体和加拿大的 Voiseys Bay 岩体。甘肃中部龙首山山地中一系列镁铁超镁铁岩体侵入于元古宙变质岩中, 它们多呈北西向分布的小型透镜状岩体, 只有少数岩体延伸长达 2~ 4 km, 如金川和藏布台岩体。最近的研究表明以 F1₁₂ 断层为界, 金川岩体由东、西两个独立的岩体组成, 它们的厚度均小于 500 m, 长度均小于 4 km(图 3A)^[21], 远小于俄罗斯 Noril'sk 地区的岩席。虽然金川 I 号和 III 号岩体上部细粒岩相带具有向上基性程度降低的正常演化趋势, 但 II 号岩体从中心向外岩石基性程度降低(图 3B)。岩相分布关系表明这些岩体的原始产状是近水平的, 由于后期向北东方向的构造推覆使其变成向南陡倾的/岩墙状^[11, 2222]。加拿大东部 Labrador 地区的 Voiseys Bay 岩体侵入于古元古

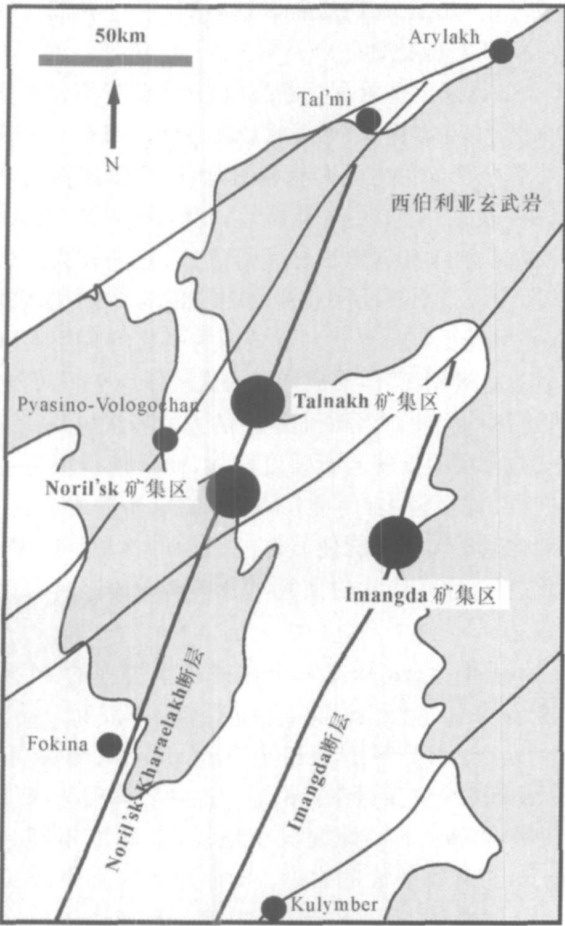


图1 俄罗斯 Noril'sk-Talnakh 地区岩浆 Ni₂Cu₂PGE 硫化物矿床的分布 (据 Naldrett, 2004^[11])

Fig 1 Distribution of the magmatic Ni₂Cu₂PGE sulfide deposits in the Noril'sk-Talnakh district, Russia

代变质岩中, 数个 Cu₂Ni₂Co 硫化物矿体分布在东、西两个橄长岩岩体之间狭窄的岩浆通道中^[4]。

我国西南峨眉大火成岩省的若干铜镍硫化物含矿岩体侵位于不同的地层中, 其产状也因围岩性质的不同存在较大差异。侵位于古生代未变质地层中的岩体, 一般呈较为舒展、延伸较大的岩席。如火成岩省北部四川丹巴的杨柳坪地区几个含矿岩体(杨柳坪、正子岩窝、协作坪和打枪岩窝)侵位于泥盆系大理岩中, 岩体均呈顺层延伸的岩席, 厚度 < 300 m, 延长达 1~ 3 km(图 4A)^[23, 12, 23]。由于杨柳坪等岩体已变质, 所以, 该地区古生代地层是岩体形成后与岩体一起变质的。云南弥渡金宝山岩体也呈岩席状侵入于泥盆系白云岩中(图 4C)。而侵位于元古宙变质岩中的岩体则常常呈漏斗状, 岩相分布也不够规则, 如力马河岩体(图 4B)^[3, 14]。

(3) 矿体产于岩体底部、岩体变宽的部位、岩浆通道的入口处或岩体中部。由于硫化物熔浆密度明显大于硅酸盐岩浆, 在重力作用下熔离的硫化物乳珠会向下沉降聚集在岩浆房的下部。当硫化物熔离明显早于硅酸盐矿物结晶时, 往往在岩体底部形成层状致密块状硫化物或海绵陨铁状硫化物; 而当硫化物熔离与硅酸盐矿物结晶同时发生时, 镁铁质矿物与硫化物乳滴一起向下沉降形成浸染状硫化物层。

在舒展的岩席状岩浆通道中, 硫化物可以形成巨大而连续的层状矿体分布于岩席底部, 如俄罗斯 Noril'sk 地区的含矿岩体(图 2) 和我国四川杨柳坪地区的含矿岩体(图 4)。在比较复杂的岩浆通道系统中, 硫化物会在岩浆通道变宽或变缓的部位, 以及上部岩浆房入口处沉积形成矿体, 如加拿大 Voiseys Bay 矿床^[4, 6]。如果硫化物²硅酸盐晶粥在构造挤压下发生再次迁移, 则可能形成更为复杂的硫化物矿体分布, 如金川岩体的 1 号矿体分布在 II 号岩体中心(图 3)^[24], 力马河岩体的硫化物矿体分布在岩体的边部(图 4)^[3, 14]。

(4) 含矿岩体与无矿岩体和 PGE 亏损的喷出岩具有成因联系。含矿岩体与岩浆通道系统上的其他无矿岩体、甚至喷出岩可能是同源岩浆的产物, 因此, 有着密切的成因联系。系统的玄武岩系的地球化学研究不仅可以为岩浆起源和演化提供重要证据, 也可以为附近区域岩浆铜镍硫化物成矿作用提供线索。研究表明俄罗斯 Noril'sk 地区含矿岩体中硫化物成矿与该地区西伯利亚玄武岩特定层位的 Ni、Cu、特别是 PGE 的亏损相对应^[1]; 四川杨柳坪地区 Ni₂Cu₂PGE 硫化物成矿导致了该地区峨眉山玄武岩中段 PGE 的显著亏损^[12, 25]。

但有些成矿带相应的喷出岩可能并不发育, 在一些地区喷出岩已经被剥蚀殆尽, 另一些地区也许喷出岩本身就不发育。例如, 峨眉大火成岩省内带会理地区有一系列含矿岩体, 如力马河和清矿山等, 但附近的峨眉山玄武岩大多因后期区域性隆起而大多被剥蚀^[3]; 我国金川矿床附近一直没有找到与成矿有关的大规模的元古宙喷出岩。

2 岩浆通道系统上的小岩体能够形成超大型矿床的成因

如前所述, 产于岩浆通道系统中的多硫化物型

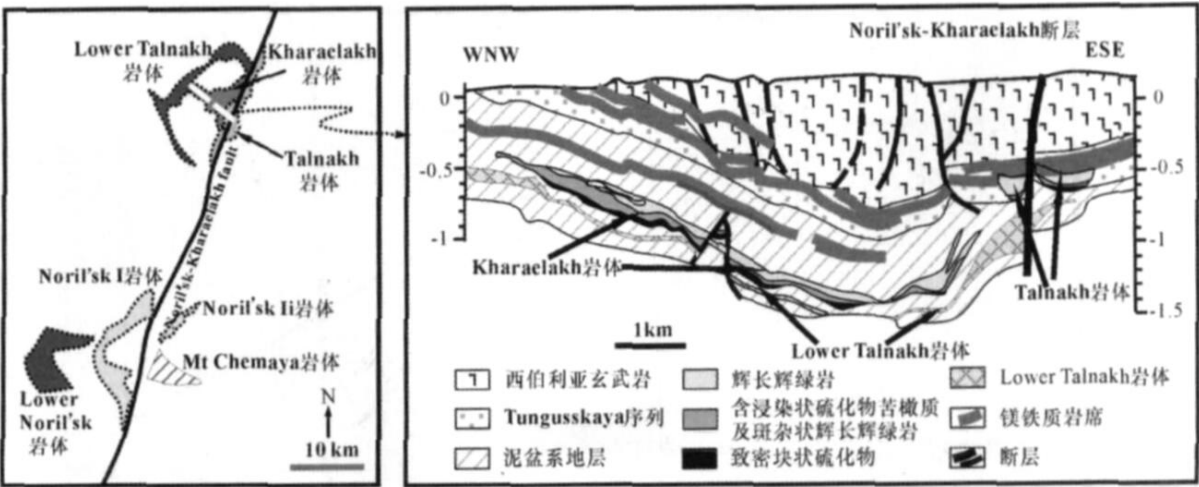


图 2 俄罗斯 Noril'sk-Talnakh 地区三个最大的含 Ni₂Cu₂PGE 硫化物岩体的分布和地质产状 (据 Naldrett, 2004^[1])

Fig 2 Distribution and field relationships of the three largest intrusions containing Ni₂Cu₂PGE sulfides in the Noril'sk-Talnakh district, Russia

Ni₂Cu₂(PGE)矿床的重要特征之一就是/小岩体成大矿。大量的硫化物聚集于小岩体中,严重质量不平衡的根源是远大于岩体体积的岩浆参与了成矿,含矿岩体本身就是岩浆的通道。

2.1 含矿岩体是开放系统))) 大量岩浆参与成矿

俄罗斯 Noril'sk 地区含矿岩体的体积仅为约 315 km³,而其中赋存的巨大矿体蕴含着 2300 万 t 的金属 Ni,由于 S 不饱和的幔源玄武岩浆一般含 Ni 为 300@10⁻⁶,要形成如此大量硫化物的聚集意味着约 1000 km³ 的玄武岩浆参与了成矿^[1]。金川岩体的体积仅约 1 km³,其约 545 万 t 金属 Ni 储量需要约 300 km³ 的玄武岩浆参与成矿。基于质量平衡的计算表明成矿的岩浆房一定是一个开放体系,当新的岩浆注入时,硫化物乳珠沉降下来,而成矿元素亏损的岩浆随着新岩浆的不断补充而不断被挤出,形成新的不含矿岩体或喷出地表。这种机制使得岩浆通道系统上的一些岩浆房成为理想的成矿空间,但是为什么硫化物总是只在某些特定的岩浆房成矿还并不清楚。

2.1.2 硫化物熔离的主要控制因素

硫不饱和的幔源原始岩浆是形成 Ni₂Cu₂PGE 硫化物矿床的必要前提,否则, PGE 会强烈地富集在硫化物中并残存于地幔源区,硫饱和的原始岩浆只可能成为 Ni₂Cu 硫化物矿床的物质来源。实验岩石学证明镁铁质岩浆中硫的溶解度会随着温度的降低、FeO 和 TiO₂ 含量的降低而降低,而随着压力的

降低而增高^[2630]。因此,尽管玄武岩浆中硫的溶解度会因温度的降低而降低,但由于岩浆上侵过程中压力逐渐减小,很难自发地达到硫饱和而发生硫化物熔离;即使是硫饱和的原始岩浆在其上升过程中也会变成硫不饱和的岩浆。因此,镁铁质岩浆的硫化物熔离需要地壳硫或地壳硅铝质物质的加入,这意味着地壳混染往往是硫化物熔离的充分条件,迄今为止世界上发现的铜镍硫化物矿床的形成几乎无一例外都与地壳混染有关。然而,对于起源于交代地幔的原始岩浆,由于其高氧逸度导致高的硫溶解度和高的硫含量,其硫化物熔离可能与岩浆在地壳中的还原有关,而不一定需要地壳物质的同化混染。

2.1.3 地壳硫加入的重要意义

硫化物熔离究竟发生在成矿的岩浆房还是发生在同一岩浆通道系统上更深的岩浆房常常是令人困惑的问题。第一种情况要求成矿岩体的围岩提供足够的硫或者通过大量硅铝质的加入降低岩浆中 FeO 和 TiO₂ 含量,导致岩浆硫的溶解度迅速降低。研究发现许多含矿岩体围岩的硫含量不高,很难为硫化物熔离提供足够的硫,如金川岩体的围岩硫含量小于 100@10⁻⁶,远低于镁铁质岩浆硫的饱和浓度,不能为硫化物熔离提供所需要的硫^[31],杨柳坪和力马河岩体周围也缺乏富硫化物的围岩。研究表明导致加拿大 Voiseys Bay 矿床硫化物熔离的硫也不是来自于该岩体围岩^[1]。尽管大量硅铝质围岩的同化

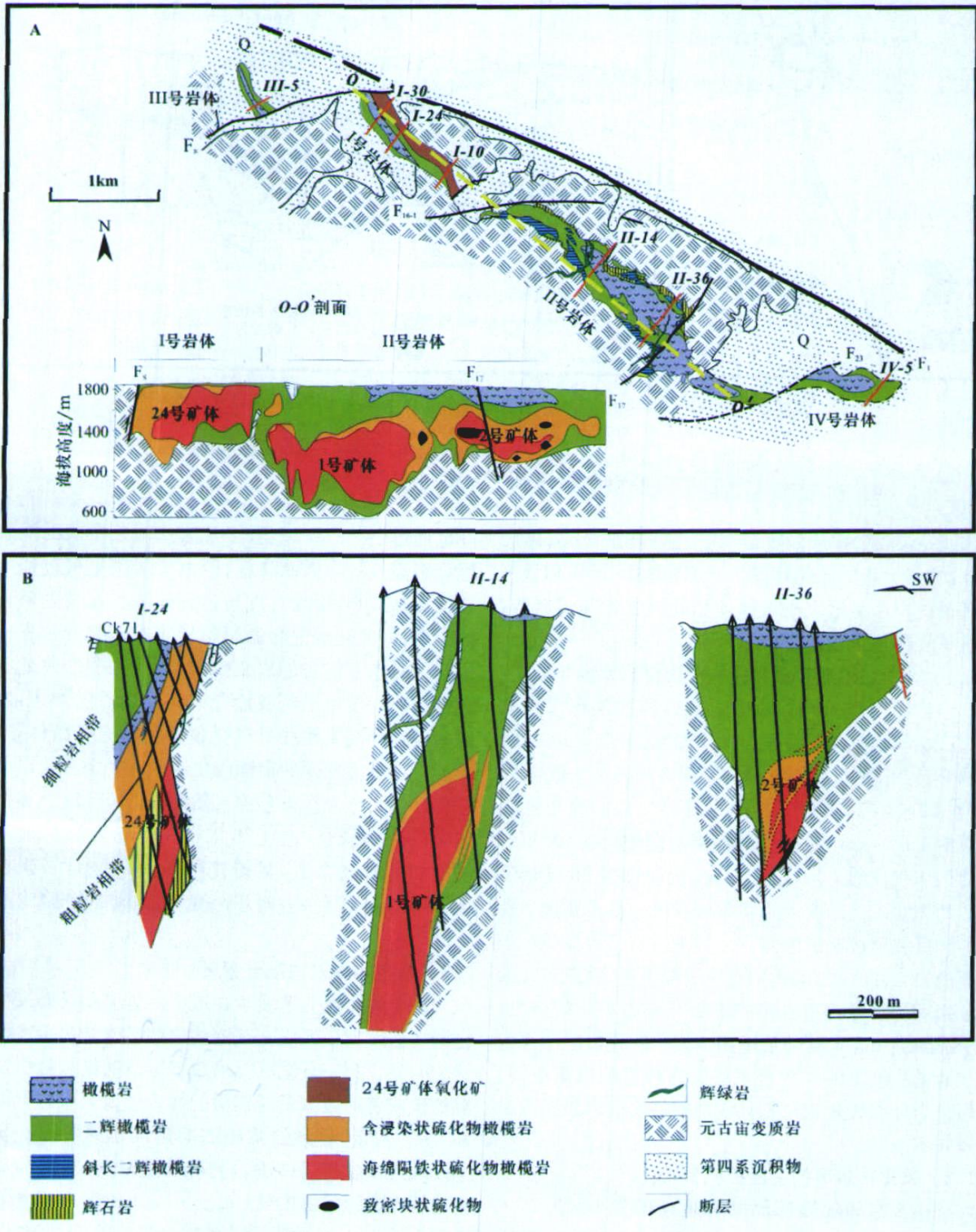


图3 甘肃金川超镁铁岩体及N₂Cu₂(PGE)硫化物矿床地质剖面简图及主要剖面图
(据甘肃省地质矿产局第六地质队^[15], 1984和Song等^[11], 2009修改)

Fig 3 Simplified geological map and main cross sections of the Jinchuan ultramafic intrusion and hosted Ni₂Cu₂(PGE) sulfide deposit

混染可以有效降低岩浆硫的溶解度,从而导致硫化物熔离,但同时也会因温度的显著降低导致硅酸盐矿物的结晶,这种情况下即使发生硫化物熔离,熔离的硫化物将与硅酸盐矿物一起沉降,形成工业意义不大的稀疏浸染状矿化。因此,更可能的情况是幔源岩浆上侵过程中就

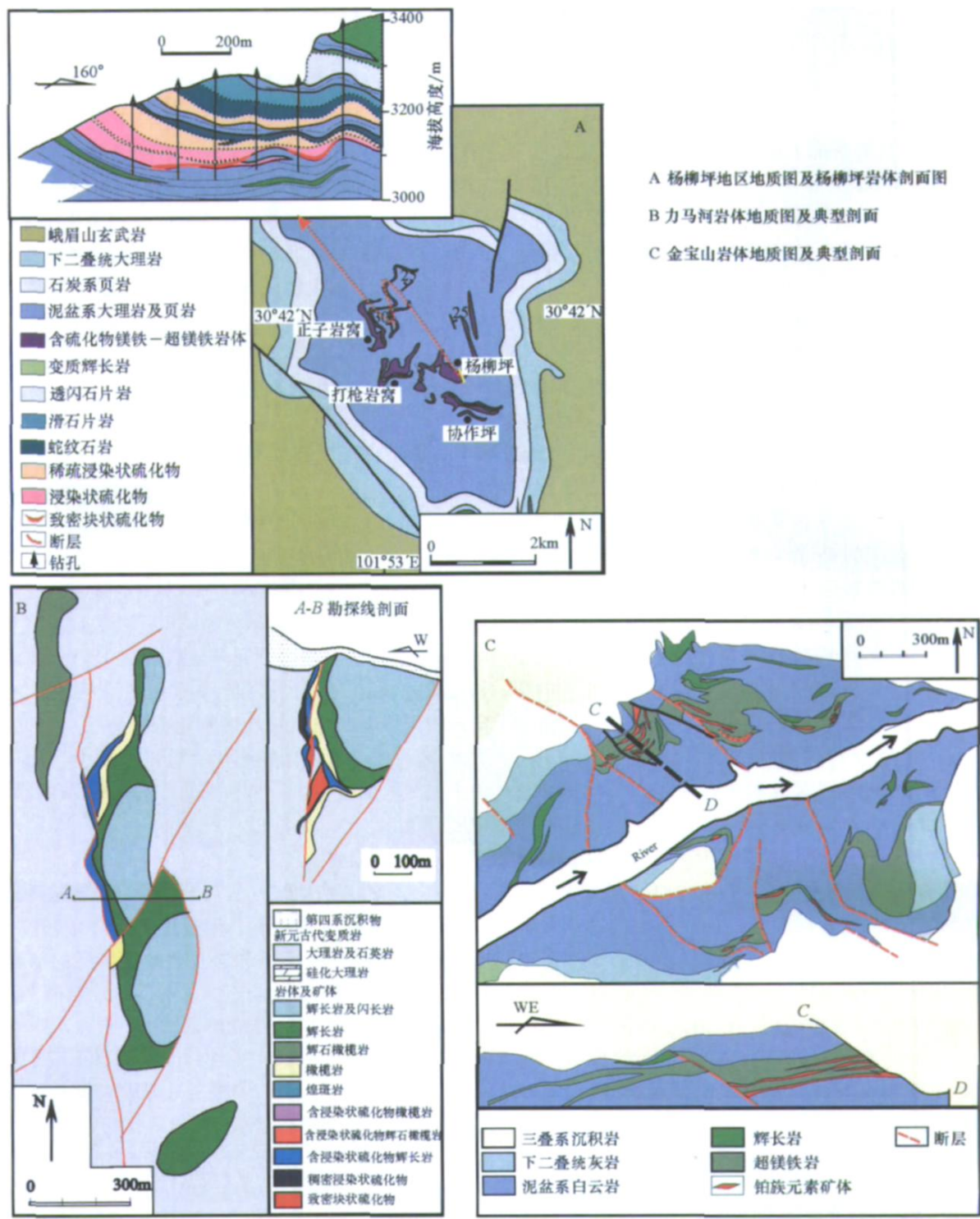


图4 峨眉大火成岩省几个典型岩浆硫化物矿床地质及剖面图
(据 Song 等^[3], 2008)

Fig 4 Geological map and cross sections of the typical magmatic sulfide deposits in the Emeishan Large Igneous Province

已经通过吸收地壳围岩的硫, 在温度达到橄榄石等硅酸盐矿物液相线之前达到硫饱和, 熔离的硫化物被快速上升的岩浆带到较浅部的岩浆房沉降) 聚集) 成矿。研究表明加拿大 Voiseys Bay、我国金川等铜镍硫化物矿床的硫化物熔离都发生在岩浆进入成矿岩浆房之前。

3 影响矿石 Ni、Cu、PGE 的品位的主要因素

岩浆通道系统上形成的 $\text{Ni}_2\text{Cu}_2\text{PGE}$ 硫化物矿床, 其成矿元素的品位受多种因素的影响, 包括: 母岩浆中这些元素含量、硫化物熔离强度、熔离硫化物与新注入岩浆的反应、硫化物熔浆的结晶分异等。

3.1 母岩浆性质

幔源岩浆 Ni、Cu 和 PGE 的含量不仅取决于其部分熔融程度及地幔源区地球化学特点, 还受分离结晶过程、特别是硫化物熔离的影响。在地幔源区特点相似的情况下, 部分熔融程度高的科马提岩浆和苦橄质岩浆的 PGE 含量和 Ni/Cu 比值一般较高; 而部分熔融程度低的洋中脊玄武质岩浆则是 PGE 亏损的。硫不饱和条件下分离结晶可以导致镁铁质岩浆中的 Pd 微弱增高和 IPGE 的降低; 而当岩浆达到硫饱和后, 即使少量的硫化物熔离也会导致岩浆中 PGE 的明显亏损, 而对 Ni 和 Cu 的影响相对较小。熔离程度相同条件下, 熔离硫化物中 Ni、Cu 和 PGE 的含量与其母岩浆中这些元素的含量成正比。因此, 浸染状硫化物矿石成矿元素组成可以帮助分析和判断母岩浆的地球化学特征。Song 等^[11]根据金川硫化物矿石的 Cu/Pd 比值估算其母岩浆的 Cu/Pd 比值为 $2 \times 10^4 \sim 9 \times 10^6$, 远高于原始地幔的 Cu/Pd 比值 (7 000~10 000), 因此, 认为金川矿床的硫化物是从 PGE 亏损的玄武质岩浆中熔离出来的, 而玄武质母岩浆 PGE 的亏损与之前微弱的硫化物熔离有关。

3.2 硫化物熔离强度

硫化物熔离强度可以用硅酸盐熔浆/硫化物熔浆的比值 (R 值) 进行描述。对于相同的母岩浆而言, R 值越大说明硫化物熔离的量越小, 硫化物中 Ni、Cu 和 PGE 的含量越高; R 值越小, 硫化物中这些元素的含量越低。由于 PGE 的 $D^{\text{Sul/Sil}}$ 高达 10^{4-5} 数量级远大于 Ni 和 Cu 的 $D^{\text{Sul/Sil}}$ (10^{2-3}) (Sul 代表硫化物熔体, Sil 代表镁铁质硅酸盐熔体), 当 $R > 1\,000$ 时, 硫化物中 PGE 含量受 R 值的影响较之 Ni 和 Cu 更加明显。当新的硫不饱和的岩浆注入时, 先熔离的硫化物乳珠还会不断从岩浆中吸收 PGE, 使其硫化物熔体的 PGE 含量不断提高。Noril'sk 矿床硫化物非常高的 PGE 含量可能与这样的过程有关^[1]。

3.3 硫化物熔浆分离结晶

由于 Ni 和 IPGE 的 $D^{\text{Mss/Sul}}$ 大于 1 (Mss 代表单硫化物固溶体, Sul 代表硫化物熔体), 而 Cu 和 PPGE 的 $D^{\text{Mss/Sul}}$ 小于 1, 因此, 单硫化物固溶体的分离结晶过程将导致 Cu 和 PPGE 在残余硫化物熔浆中的富集, 并造成硫化物矿石 IPGE 与 PPGE 以及 Ni 与 Cu 的分异。这种现象主要发生在多硫化物型矿床的块状矿石和海绵陨铁状矿石中; 而稀疏浸染状硫化物由于硫化物乳珠被硅酸盐熔浆所隔离, 很难发生宏观上的结晶分异。块状矿石和海绵陨铁状矿石中这种元素分异现象在 Noril'sk、金川以及峨眉大火成岩省的铜镍硫化物矿床中非常普遍。

4 成矿的地质环境

由于原始镁铁质岩浆中成矿元素的含量有限, 如硫不饱和的原始玄武岩浆一般含 Ni 约 300×10^{-6} , Pt 和 Pd 约 $(10 \sim 20) \times 10^{-9}$ 。要形成一定规模具有工业意义的岩浆硫化物矿床需要大量岩浆参与, 特别是这些岩浆必须是连续补充的, 否则, 难以形成大规模的、集中的矿化。如前所述, 岩浆硫化物矿床的形成还与地壳物质的同化混染有关。因此, 大型、超大型岩浆硫化物矿床既可以形成于大陆板块上的大火成岩省, 也可能形成于各种大陆岩石圈伸展环境。

4.1 大火成岩省

大火成岩省由地幔柱活动导致的大规模溢流玄武岩和相关侵入岩体组成。地幔柱来源深、温度高, 可以导致其自身、软流圈和岩石圈地幔广泛的部分熔融, 短时间内产生巨量玄武岩浆, 为大规模 Ni_2Cu_2 (PGE) 硫化物矿床、铬铁矿床、V2Ti 磁铁矿床等岩浆矿床创造有利的成矿条件。俄罗斯 Noril'sk 矿床、加拿大 Voiseys Bay、中国金川等形成于岩浆通道系统的 Ni_2Cu_2 (PGE) 矿床, 与科马提岩有关的多硫化物型 Ni_2Cu_2 (PGE) 矿床, 以及南非 Bushveld 和津巴布韦 Great Dyke 少硫化物型 PGE 矿床等世界著名的超大型岩浆硫化物矿床都与地幔柱活动有关^[1, 426, 19, 2425, 32233]。近年来的研究表明我国峨眉大火成岩省的一系列岩浆硫化物矿床都与晚二叠世峨眉地幔柱活动有关^[23, 12, 14, 25, 34]。

虽然地幔柱活动为岩浆硫化物成矿提供了重要条件, 但世界上只有少数大火成岩省发现了岩浆硫化物矿床, 说明成矿不仅需要大量、连续的幔源岩浆

供给, 岩浆上侵过程是否经历了强烈的同化混染、特别是是否能够从地壳岩石中吸收足够的硫以及是否有较稳定的岩浆通道系统也都是形成矿床的必要条件。尽管大洋高原玄武岩中也发现了硫化物乳珠, 但大洋板块内的大火成岩省(如太平洋板块的 Ontonagon 大火成岩省)中还没有发现岩浆硫化物矿床, 这可能是因为洋壳无法提供导致硫化物熔离的硫和硅铝质。

4.2 大陆岩石圈伸展环境

大陆岩石圈伸展和减薄往往会引发上地幔的大规模部分熔融, 也为岩浆铜镍硫化物成矿创造有利的地质背景。地幔柱活动、软流圈上涌、碰撞造山后的岩石圈松弛等地质事件都可以导致大陆岩石圈伸展, 强烈的大陆岩石圈的伸展可以形成大陆裂谷。大陆岩石圈伸展伴随着岩石圈的减薄和岩石圈地幔的上涌, 使得地幔部分熔融温度降低, 有利于上地幔的大规模部分熔融, 形成大量的玄武岩质岩浆, 为岩浆硫化物成矿提供物质条件。由于幔源岩浆最容易沿深大断裂快速向上运移, 所以, 全球大多数岩浆硫化物矿床(除 Sudbury 外)都形成于大陆岩石圈伸展的地质背景, 沿深大断裂分布。如前所述, 俄罗斯 Noril'sk 地区的 N2Cu2PGE 硫化物矿床沿 Noril'sk-Kharaulakh 和 Imangda 这样的深大断层分布, 这些断层的形成就与地幔柱导致的大陆岩石圈伸展有关。我国峨眉山大火成岩省的岩浆硫化物矿床也都分布在岩石圈伸展导致的深大断裂附近。汤中立和李文渊^[10]认为金川矿床形成于大陆边缘裂谷, Li 等^[32]认为金川矿床与元古宙地幔柱作用导致的大陆裂解作用有关。

大陆裂谷的演化可分为早、中、晚三个阶段, 大陆裂谷早期一般形成线性裂谷和沿断裂分布的大型镁铁超镁铁岩体, 中期裂谷进一步打开, 形成三叉状裂谷分支, 岩浆活动最为剧烈, 不仅形成大量侵入岩体, 且伴随剧烈的火山喷发; 新的洋盆和大陆边缘则在裂谷活动的晚期开始形成, 岩浆活动的规模减小。Naldrett^[1]认为津巴布韦 Great Dyke 和加拿大 Voisey's Bay 矿床为裂谷早期阶段的产物; 俄罗斯 Noril'sk 矿床形成于裂谷中期; 而我国金川和俄罗斯 Pechenga 矿床是裂谷演化晚期形成的。

实际上, 尽管碰撞造山后岩石圈伸展阶段并不一定形成裂谷, 但也伴随着软流圈的上涌, 为上部被俯冲板块交代的岩石圈地幔部分熔融提供能量, 并形成大量的镁铁质岩浆, 为铜镍硫化物成矿提供必

要条件。这种情况与裂谷发育的早期阶段类似, 可以形成镁铁质侵入岩体, 但相应的火山岩不甚发育。我国新疆北部喀拉通克及黄山成矿带上一系列岩浆铜镍硫化物矿床形成于碰撞造山后的伸展环境, 与软流圈上涌导致的交代地幔部分熔融作用有关^[11, 35]。

5 找矿方向和找矿标志

毫无疑问, 找矿工作要解决的问题包括: (1) 区域找矿潜力大小的评价; (2) 可能的矿床类型和潜在的矿床规模的估计; (3) 有效找矿标志的确定。

5.1 区域找矿潜力大小的评价

根据上面的分析, 大陆伸展环境、特别是大陆裂谷是岩浆通道系统铜镍硫化物矿床找矿的有利区域, 与地幔柱活动有关的大陆裂谷无疑是最有利的找矿区域。因为大型超大型矿床不仅需要岩浆的连续补给, 还需要硫化物能够在同一岩体内沉降富集, 所以, 与镁铁质岩浆通道系统有关的铜镍硫化物矿床只可能形成于岩浆活动较强烈的地质部位, 沿深大断裂分布的岩体应该是勘察的首选; 同时, 在同一区域每个岩体都具成矿可能并不利于形成大型超大型矿床。基于这样的考虑, 细致的区域地质研究是非常必要的, 不仅要正确认识与成矿有关的幔源岩浆活动与区域地质事件的对应关系、地质背景、含矿岩体分布与深大断裂以及岩浆活动中心关系等基础地质问题; 也要评价后期构造活动的作用, 正确恢复含矿岩体及岩浆通道系统的地质产状。

由于不同地质背景下幔源岩浆活动的表现形式、地球化学特点、成矿潜力都有较大差异, 因此, 需要对成矿区域上同源侵入岩和喷出岩的岩浆起源和演化进行综合研究, 特别是对硫化物熔离作用及其控制因素进行评价, 从而对岩浆事件本身的成矿潜力有个总体的认识。

5.2 矿床类型和潜在的矿床规模的估计

因为硫化物大多在岩体底部或边缘成矿, 如果后期构造活动并没有导致矿体的暴露, 就需要根据岩体上部岩石的橄榄石矿物学和全岩 PGE 地球化学特征对其可能的矿化类型进行估计和预测。当围岩同化混染可以提供充足的硫导致强烈的硫化物熔离时, 残余岩浆中的 Ni、Cu 和 PGE 都会强烈亏损, 岩体上部岩石将出现强烈的 PGE 亏损, 同时, 岩石中的橄榄石也相应会出现显著的 Ni 亏损。而当硫

化物熔离较微弱时,残余岩浆中PGE 会显著亏损,而Ni和Cu变化不大,这时岩体上部岩石会出现PGE 亏损,而其中橄榄石Ni的亏损并不明显。所以,岩体上部岩石的地球化学和橄榄石的矿物学特征可以作为判断岩体底部硫化物矿化类型的标志。

小的含矿岩体边缘出现较宽的热接触变质可能标志着有大量岩浆在较长的时间穿过该岩体,这时,如果周围同源岩体及喷出岩出现了较广泛的PGE 亏损,则暗示可能有大量岩浆参与了含矿岩体的成矿。

5.1.3 有效找矿标志的确定

根据上述分析,与岩浆通道系统有关的岩浆硫化物矿床最重要找矿标志可以简单归纳为:(1)同源玄武岩和无矿侵入岩的PGE 亏损,甚至Ni和Cu的亏损;(2)橄榄石Ni的亏损;(3)同源岩体及喷出岩的地质背景,及其与区域性深大断裂的关系;(4)含矿岩体周围较宽的热接触变质带;(5)与镁铁超镁铁侵入体有关的地球物理磁异常。

这类矿床找矿的基本工作程序应该是:(1)区域性镁铁超镁铁岩浆作用性质和成矿作用潜力进行评价y(2)通过对相关岩体和喷出岩成矿元素丰度分析,对成矿作用类型做出合理判断y(3)部署针对性的物探工作y(4)对科研及物探工作圈定的异常进行钻探验证及进一步的勘探。

References

[1] Naldrett A J. Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration[M]. New York: Springer, 2004: 12730.

[2] Tao Y, Li C S, Hu R Z, et al. Petrogenesis of the P2Pd mineralized Jinbaoshan ultramafic intrusion in the Permian Emeishan Large Igneous Province, SW China[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2007, 153(3): 322337.

[3] Song X Y, Zhou M F, Tao Y, et al. Controls on the metal compositions of magmatic sulfide deposits in the Emeishan large igneous province, SW China[J]. Chemical Geology, 2008, 253(1/2): 38249.

[4] Li C S, Lightfoot P C, Amelin Y, et al. Contrasting petrological and geochemical relationships in the Voiseys Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada: Implications for ore genesis[J]. Economic Geology, 2000, 95(4): 7712799.

[5] Naldrett A J, Fedorenko V A, Lightfoot P C, et al. NiCu2 PGE deposits of norilsk region, Siberia: Their formation in conduits for floodbasalt volcanism[J]. Transactions of the

Institution of Mining and Metallurgy Section B: Applied Earth Science, 1995, 104B: 18236.

[6] Naldrett A J. Key factors in the genesis of Norilsk, Sudbury, Jinchuan, Voiseys bay and other worldclass NiCu2 PGE deposits: Implications for exploration[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 1997, 44(3): 282315.

[7] Li C S, Naldrett A J, Ripley E M. Critical factors for the formation of a nickelcopper deposit in an evolved magma system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voiseys Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada[J]. Mineralium Deposita, 2001, 36(1): 85292.

[8] Maier W D, Li C S, De Waal S A. Why are there no major NiCu sulfide deposits in large layered maficultramafic intrusions[J]? Canadian Mineralogist, 2001, 39: 542556.

[9] Tang Z L. Model of the Jinchuan CuNi sulfide deposit[J]. Geoscience, 1990, 4(4): 5264(in Chinese).

[10] Tang Z L, Li W Y. Genesis Model and Comparison of the Jinchuan (Pt2bearing) CuNi Sulfide Deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 1208(in Chinese).

[11] Song X Y, Keays R R, Zhou M F, et al. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan NiCu2(PGE) sulfide deposit, NW China[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(2): 4042424.

[12] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M, et al. NiCu2(PGE) magmatic sulfide deposits in the Yangliuping area, Permian Emeishan Igneous province, SW China[J]. Mineralium Deposita, 2003, 38(7): 8312843.

[13] Wang R M, Zhao C L. Karatungk CuNi sulfide Ni1 Ore Deposit in Xinjiang[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991: 252276(in Chinese).

[14] Tao Y, Li C, Song X Y, et al. Mineralogical, petrological, and geochemical studies of the Limahe maficultramafic intrusion and associated NiCu sulfide ores, SW China[J]. Mineralium Deposita, 2008, 43(8): 8492872.

[15] Sixth Geological Unit, Geological Survey of Gansu Province. Geology of the Baijiaozuizi CuNi Sulfide Deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984: 12212(in Chinese).

[16] Qin K. Geological features of the Hongqiling magmatic CuNi sulfide deposit[J]. Jilin Geology, 1995, 14(3): 17230(in Chinese).

[17] Zempko T. Quantitative geneticgeological models of Norilsk type ore fields and deposits[J]. Rudy i Metally, 1994, 5(3): 57272.

[18] Zempko T, Czamanske G. Tectonic controls on orebearing intrusions of the Talnakh ore junction: Position, morphology and ore distribution[J]. International Geology Review, 1994, 36: 103321057.

[19] Arndt N T, Leshner C M, Czamanske G K. Mantle-derived

- magmas and magmatic Ni-Cu (PGE) deposits [J]. *Economic Geology*, 2005, 100th Anniversary Volume: 5224.
- [20] Lightfoot P C, Hawkesworth C J. Flood basalts and magmatic Ni, Cu, and PGE sulphide mineralization: Comparative geochemistry of the Noril'sk (Siberian Traps) and West Greenland Sequences [M]. Mahoney J, Coffin M. Large Igneous Provinces: Continental, Oceanic and Planetary Flood Basalt Volcanism. Washington: S. L., 1997: 352-380.
- [21] Tang Z L, Song X Y, Su S G. Ni-Cu deposits related to high-Mg basaltic magma, Jinchuan, Western China [M]. Li C, Edward M R. New Developments in Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits. Beijing: Geological Publishing House, 2009: 121-140.
- [22] De Waal S A, Xu Z G, Li C S. Emplacement of viscous melts in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China [J]. *Canadian Mineralogist*, 2004, 42: 372-392.
- [23] Song X Y, Zhou M F, Cao Z M, et al. Late Permian rifting of the South China Craton caused by the Emeishan mantle plume [J]? *Journal of the Geological Society*, 2004, 161: 773-781.
- [24] Song X Y, Li X R. Geochemistry of the Kalatongke Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, NW China: Implications for the formation of magmatic sulfide mineralization in a postcollisional environment [J]. *Mineralium Deposita*, 2009, 44(3): 303-327.
- [25] Song X Y, Zhou M F, Keays R R, et al. Geochemistry of the Emeishan flood basalts at Yangliuping, Sichuan, SW China: Implications for sulfide segregation [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2006, 152(1): 53-74.
- [26] Haughton D R, Roeder P L, Skinner B J. Solubility of sulfur in mafic magmas [J]. *Economic Geology*, 1974, 69(4): 451-467.
- [27] Wendlandt R F. Sulfide saturation of basalt and andesite melts at high pressures and temperatures [J]. *American Mineralogist*, 1982, 67(9/10): 872-885.
- [28] Mavrogenes J A, O'Neill H S C. The relative effects of pressure, temperature and oxygen fugacity on the solubility of sulfide in mafic magmas [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 1999, 63(7/8): 1172-1180.
- [29] Shima H, Naldrett A J. Solubility of sulfur in an ultramafic melt and the relevance of the system Fe-S-O [J]. *Economic Geology*, 1975, 70(5): 960-967.
- [30] Buchanan D L, Nolan J. Solubility of sulfur and sulfide in miscibility in synthetic tholeiitic melts and their relevance to Bushveld Complex rocks [J]. *Canadian Mineralogist*, 1979, 17(2): 482-494.
- [31] Ripley E M, Sarkar A, Li C S. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China [J]. *Economic Geology*, 2005, 100(7): 1342-1361.
- [32] Li X H, Su L, Chung S L, et al. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the similar to 825 Ma South China mantle plume [J/OL]? *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 2005, 6(11): [200721001]. <http://www.agu.org/journals/gc>.
- [33] Lightfoot P, Hawkesworth C. Flood basalts and magmatic Ni, Cu, and PGE sulphide mineralization: Comparative geochemistry of the Noril'sk (Siberian Traps) and West Greenland Sequences [J]. *Geophysical Monograph*, 1997, 100: 357-380.
- [34] Wang C Y, Zhou M F, Keays R R. Geochemical constraints on the origin of the Permian Baimazhai mafic-ultramafic intrusion, SW China [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2006, 152(3): 309-321.
- [35] Zhang Z C, Mao J W, Chai F M, et al. Geochemistry of the Permian Kalatongke mafic intrusions, Northern Xinjiang, Northwest China: Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits [J]. *Economic Geology*, 2009, 104(2): 182-203.

参考文献

- [9] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. *现代地质*, 1990, 4(4): 52-64.
- [10] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物 (含铂) 矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [13] 王润民, 赵昌龙. 新疆喀拉通克一号铜镍硫化物矿床 [M]. 北京: 地质出版社, 1991: 252-276.
- [15] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984: 122-12.
- [16] 秦宪. 红旗岭岩浆硫化铜镍矿床地质特征 [J]. *吉林地质*, 1995, 14(3): 172-30.